

1. AC792N 开发板概述

AC792N 开发板是一款以 AC7921A 为主芯片，实现 WiFi、蓝牙双模共存的音视频多媒体系统开发板。开发板主要由功能底板，MCU 核心板、屏幕板等功能板组成。提供了多种音视频开发接口，主要包括了 MIPI(4Lane)/RGB(最高支持 24 位)显示屏、MIPI/DVP 摄像头、TF 卡、DAC、USB、ADC、DAC 等丰富的外设接口，预留跳选电路和拓展接口，可以灵活开发 AC792N 全系列芯片方案。可以理解的是，除 AC7921A 外的 AC792N 系列其它芯片顶板也可搭配本开发板底板开发使用。

AC792N 系列芯片具有强大图形处理和显示性能，内置 2.5D GPU /2D DMA,支持多路 720P 视频和丰富的外设接口,支持 WiFi/蓝牙双模共存，真正实现一芯多用，高度集成。AC7921N 系列芯片可以运用但不局限于以下方案。

- 绘本故事机
- 点读笔
- 带屏智能音箱
- 视频门铃
- 视频门锁

- WIFI 监控摄像头/行车记录仪
- 可视美容仪
- 翻译笔
- 智能家居
- 物联网设备
- 可穿戴电子设备
- 楼宇

以上方案均可以在 AC792N 开发板上进行开发验证。

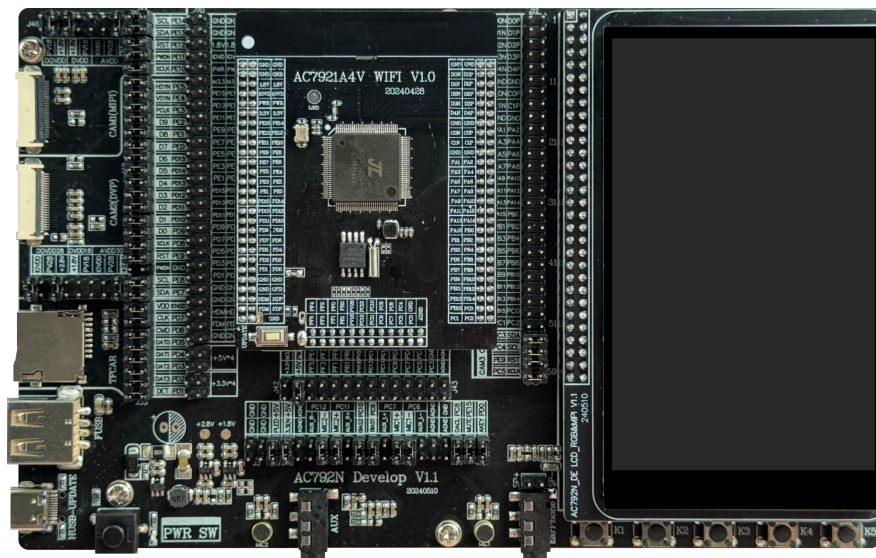


图 1 AC792N 开发板实物图

2. 开发板功能示意图

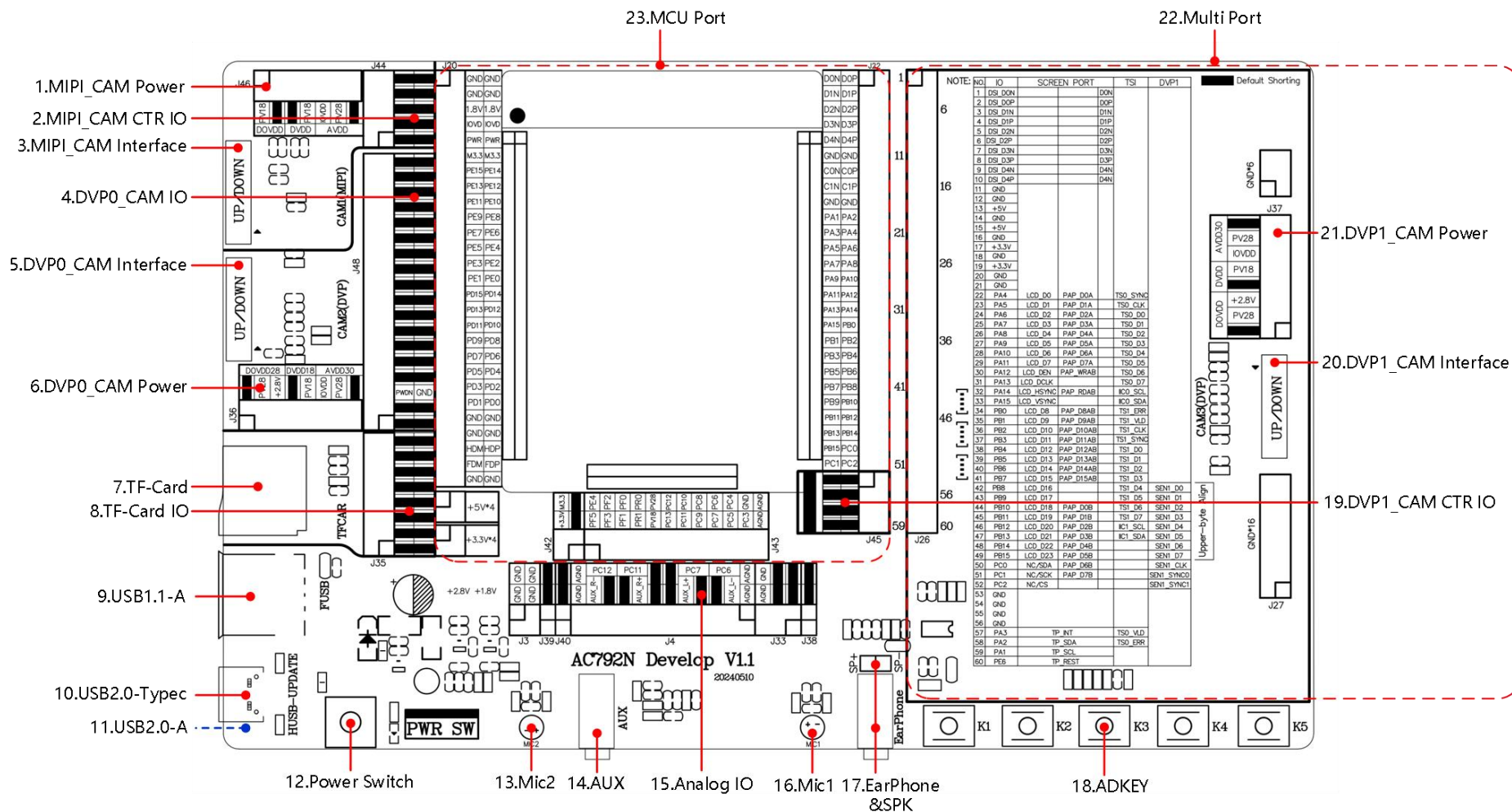


图2 AC792N_Develop V1.1 开发板底板功能框图

表 1 开发板底板功能说明表

1	MIPI 摄像头电源跳选接口	13	模拟麦 MIC2
2	MIPI 摄像头控制 IO	14	AUX 3.5mm 音频插座
3	MIPI 摄像头 24Pin FPC_0.5mm 排座	15	模拟信号相关 IO
4	DVP0 摄像头信号 IO	16	模拟麦 MIC2
5	DVP0 摄像头 24Pin FPC_0.5mm 排座	17	喇叭接口：排针外接喇叭；3.5mm 耳机接口，可直插耳机
6	DVP0 摄像头电源跳选接口	18	5 个 ADKEY 按键
7	TF 卡座	19	DVP1 摄像头控制 IO
8	TF 卡 SDIO 型号 IO	20	DVP1 摄像头 24Pin FPC_0.5mm 排座
9	USB1.1 A 母座	21	DVP0 摄像头电源跳选接口
10	USB2.0 Typec 母座	22	多功能接口，可外接屏幕，摄像头，TSI 等功能模块板
11	USB2.0 A 母座	23	主控核心板接口，引出主控所有可用 IO 用于拓展开发测试
12	开发板电源总开关		
备注： ① AC792N 大部分 IO 拥有多种功能，开发板为了开发的灵活性，主要功能模块与核心板通过跳线帽进行连接。必要时，可以断开跳线帽通过杜邦线飞线调试主控其他 IO 该模块功能。 ② 开发板白色背景排针对，默认跳线帽短接，开发者可灵活使用。			

3. 开发板电源结构图

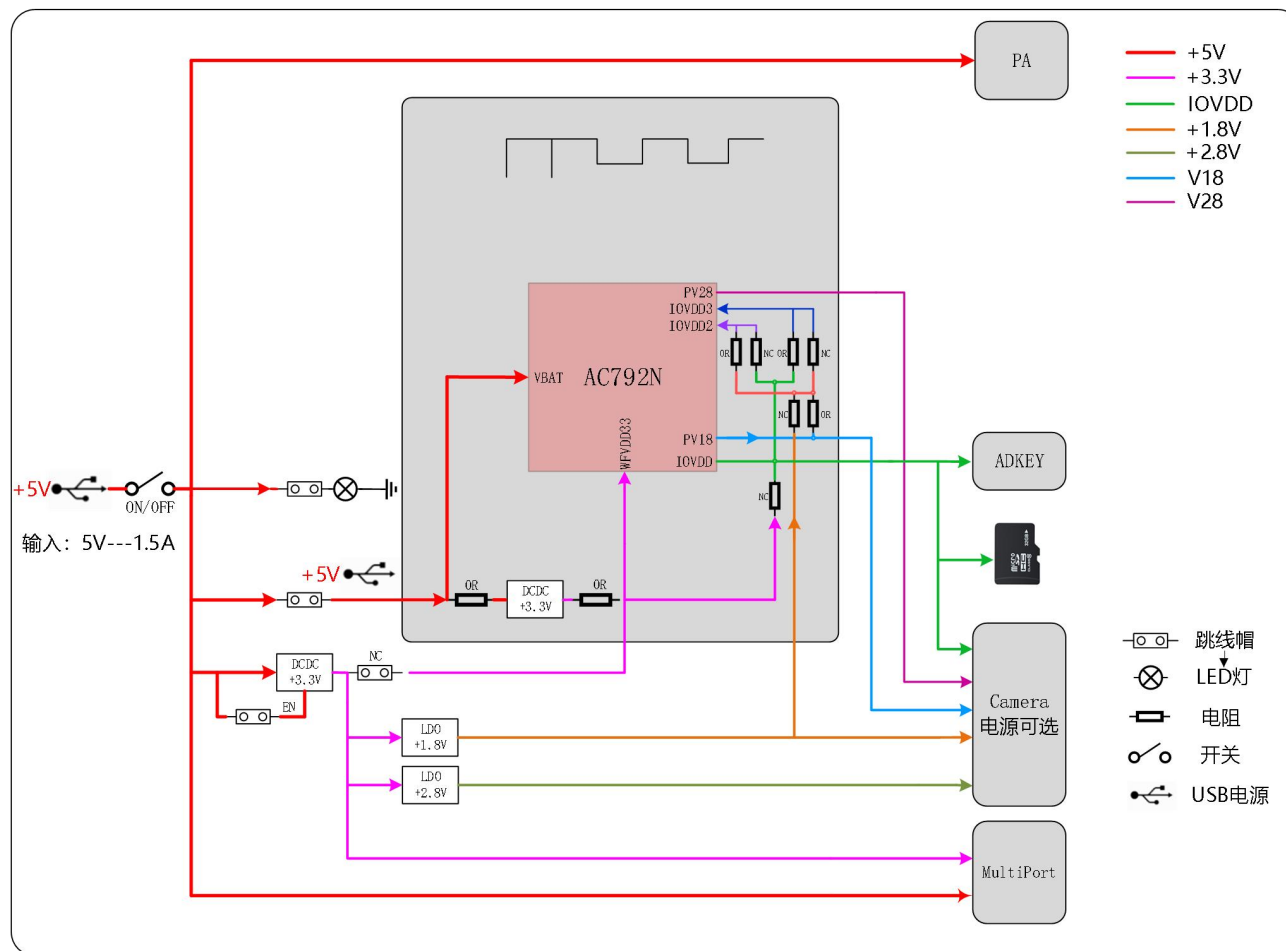


图3 AC792N 开发板电源结构图

注：AC792N 开发板设计有多个电源跳线和电源选择电路，方便灵活开发；在低功耗模式时，可断掉不必要漏电，模拟测试整机功耗。

开发者在自行设计底板原理图及 PCB 时，有以下建议：

1.电源部分

输入：可使用核心板的 TypeC 座的电源输入并通过排针连接底板给底板供电。

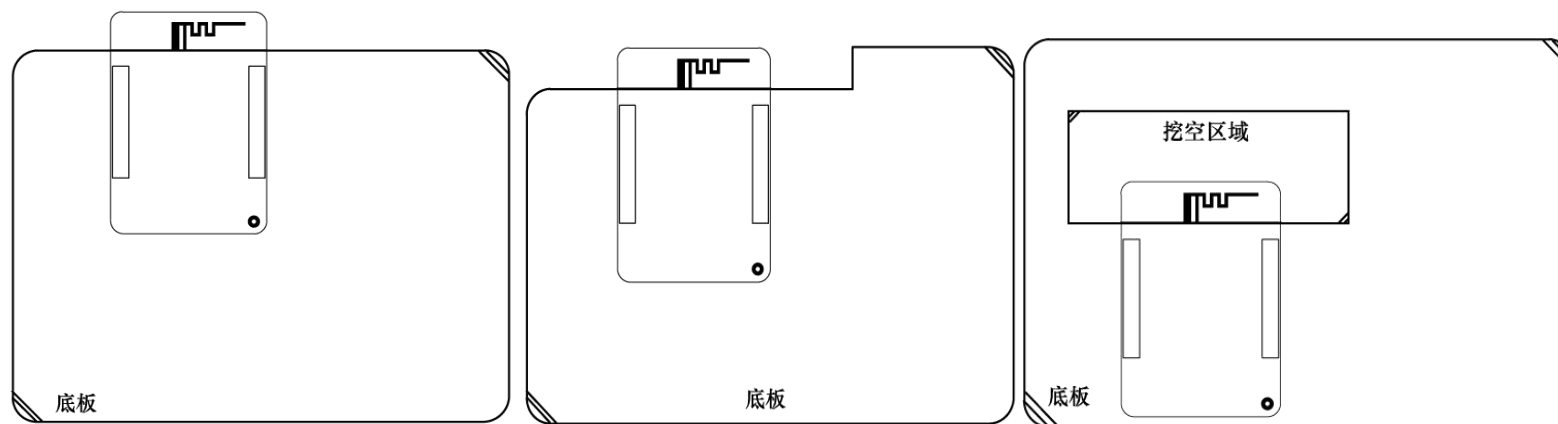
输出：可使使用核心板的 DCDC-3.3V 输出通过排针连接底板供扩展外设使用。

2.音频部分

外接音频输入(MIC、AUX)或者音频输出（DACL、DACR）时候，模拟地 AGND 需与数字地 GND 在电源入口处或者麦克风处相接，减少音频底噪。PCB 布局时最好能单独分出音频模拟部分区域，音频信号(MIC、AUX、DACL、DACR)布线时应远离数字信号线并做包地(模拟地 AGND)处理

3.位置布局

系统板的布局时，应尽量减少底板对天线的干扰衰减作用，条件允许的情况下，推荐系统板延伸出板外，使得板载 PCB 天线刚好伸出板外（如图）；若无法满足延伸板外的条件，请尽量避免板载天线的靠近外壳或者金属固件，可以选择切掉或者挖空相关区域（如图），尽量扩大板载天线的净空区域，减少底板对于 PCB 天线 RF 性能的影响。



5.相关文档

[1.开发板底板原理图.pdf](#)

[2.开发板顶板原理图.pdf](#)

[3.屏幕板原理图.pdf](#)

[4.LAN 模块原理图.pdf](#)

[5.TSI 模块原理图.pdf](#)

[6.开发板底板位号图.pdf](#)

[7.开发板顶板位号图.pdf](#)

[8.屏幕板位号图.pdf](#)

[9.LAN 模块位号图.pdf](#)

[10.TSI 模块位号图.pdf](#)

备注：按住 CTRL 并单击鼠标以跟踪链接打开对应文档。